

IT-ACE-S20 — Instrucción de Trabajo: S-20 Electricista de Acería

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S20
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-20 Electricista de Acería · sindicalizado — Técnico C (N-6) / B (N-7) / A (N-8)
Área	Mantenimiento de Acería: transformadores del EAF (140 MVA) y del LF (25 MVA), subestaciones, motores, grúas y CC
Turno	Guardia 4x4 de 12 h (relevo 07:00 / 19:00) y horario de día (preventivo, pruebas y paros) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-12 Supervisor de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación
Manuales de referencia	MM-EAF-04, MM-EAF-02, MM-GR-01 · apoyo en MM-EAF-01, MM-CC-01, MM-CC-02, MM-CC-03 · MS-ACE-02, -04, -05, -10 · DP-ACE-S (S-20)
Elaboró	gerente-personal-sindicalizado (Líder de la Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director
Fecha	2026-09-25

Esta IT resume tu trabajo; **no reemplaza al manual**. Los valores salen tal cual de los manuales. El primario de 34.5 kV es **[Supuesto]** y los límites de prueba son **[Validar con OEM]**: no se usan en planta hasta validarse.

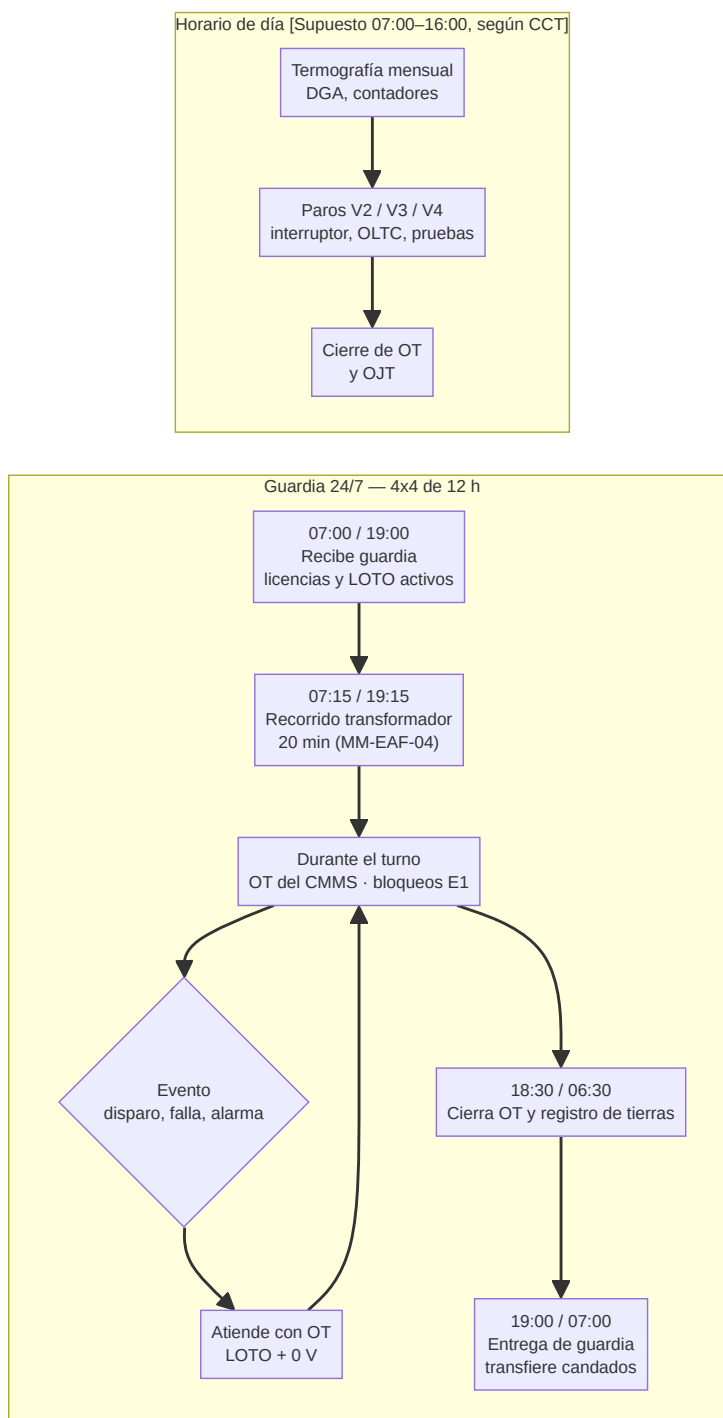
2. Mi puesto en 30 segundos

Mantengo el sistema eléctrico de la Acería disponible y seguro. Soy el único que opera interruptores y seccionadores de media y alta tensión y aplica tierras. Ejecuto las maniobras del horno con licencia, cuido el transformador y mantengo motores, frenos y límites de las grúas. Mi meta es cero contactos eléctricos. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escaló** a C-12.

★ Mis 3 reglas de oro

- ★ Sin licencia de maniobra firmada, no toco la media tensión.
- ★ Vivo–muerto–vivo: pruebo el detector antes y después; 0 V en las 3 fases o no trabajo.
- ★ Tierras colocadas = tierras retiradas. Nunca energizo con dudas sobre personas o candados.

3. Mi turno de 12 horas



- **Cada semana** lee los contadores del OLTC y del interruptor y revisa el monitor de DGA en línea.
- **Cambio de turno con LOTO activo:** el entrante pone su candado antes de que el saliente quite el suyo (MS-ACE-02 §6.3).

Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. Mi área de trabajo — S-20 Electricista de Acería

Guardia eléctrica: hornos, LF, CC y subestaciones. Día: preventivo y pruebas. Esquema sin escala; valores de MM-EAF-02/04 y MM-GR-01

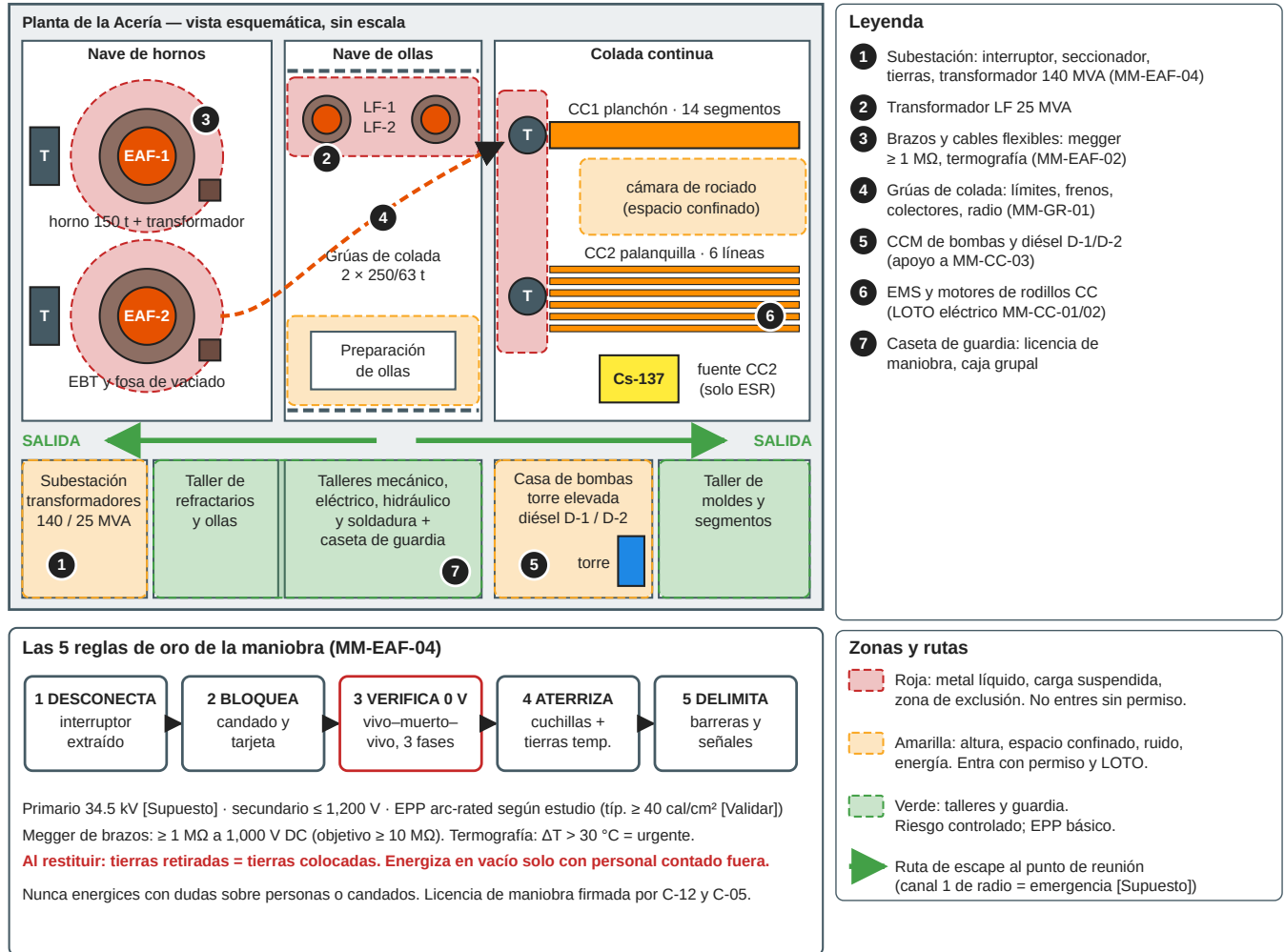
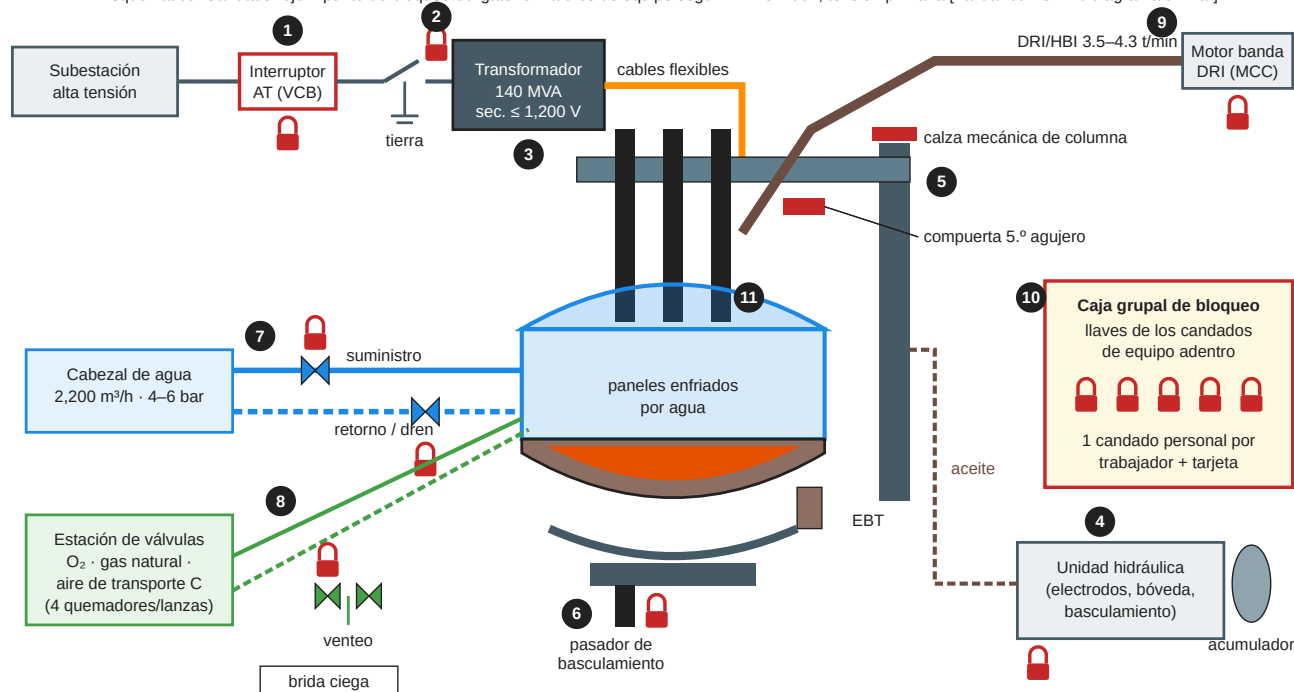


Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) del EAF-1 / EAF-2

Esquemático. Candado rojo = punto de bloqueo obligatorio. Valores de equipo según FT-ACE-001; tensión primaria [Validar con OEM / diagrama unifilar]

**Legenda de puntos de aislamiento**

- 1 Interruptor de AT del horno: abierto, extraído (rack-out), candado
- 2 Seccionador abierto + puesta a tierra aplicada (solo S-20 NOM-029)
- 3 Transformador 140 MVA: OLTC en local, sin mando remoto
- 4 Unidad hidráulica: bomba bloqueada, acumuladores a 0 bar
- 5 Brazos/columnas: calza mecánica; electrodos apoyados o soportados
- 6 Basculamiento: pasador puesto; horno a nivel (0°)
- 7 Agua de paneles: suministro y retorno cerrados, dren abierto (solo el panel en reparación; horno frío si se ingresa)
- 8 O₂ / GN / carbono: doble bloqueo y purga + brida ciega si hay ingreso
- 9 Banda de DRI: motor bloqueado en MCC; compuerta 5.º agujero cerrada
- 10 Caja grupal · 11 Zona de trabajo (bóveda, coraza, solera)

Prueba de energía cero (antes de tocar)

- a) Intenta arrancar desde HMI del púlpito y desde el mando local: el equipo NO debe moverse ni energizarse.
 - b) S-20 mide ausencia de tensión con detector de AT probado antes y después (vivo–muerto–vivo); lectura = 0 V en las 3 fases.
 - c) Manómetros hidráulicos y de acumuladores: 0 bar.
 - d) Agua del panel: 0 bar y dren sin flujo; O₂/GN: 0 bar en el venteo.
 - e) Detector multigás en la zona: O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, gas natural 0 % LEL (< 10 % LEL es el límite de trabajo).
 - f) Temperatura de la superficie de trabajo ≤ 50 °C [Supuesto].
 - g) Registra lecturas en el permiso; firman ejecutor y C-05/C-11.
- Si cualquier lectura no cumple: NO trabajes, avisa a C-04.**

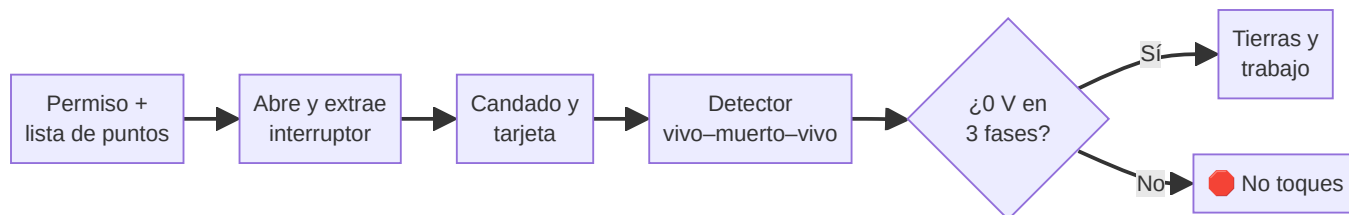
5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO-E]	Casco clase E con barbiquejo, lentes	Siempre en nave y subestación
[ARCO]	Ropa y careta/capucha arc-rated de la categoría de la celda	Maniobras y trabajo en celdas (típ. ≥ 40 cal/cm ² [Validar])
[GUANTE-D]	Guantes dieléctricos clase según voltaje, con protector de cuero	Maniobras y detector de tensión; probados cada 6 meses
[BOTA-D]	Botas dieléctricas	Subestación y tableros
[PÉRTIGA]	Pértiga y detector de tensión certificados	Verificar ausencia de tensión en MT
[ARNÉS]	Arnés con línea de vida	Grúas, boquillas del transformador (≥ 1.8 m)
[ALUMINIZADO]	Ropa aluminizada	Termografía de brazos en operación, a distancia segura
[OÍDO]	Protección auditiva	Nave, casa de bombas y diésel

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — LOTO eléctrico y prueba de ausencia de tensión (MS-ACE-02)

Aplica también cuando bloqueas para otros: E1 del EAF (MM-EAF-01), EMS y sensores (MM-CC-01), motores de rodillos (MM-CC-02) y CCM de bombas y diésel (MM-CC-03).

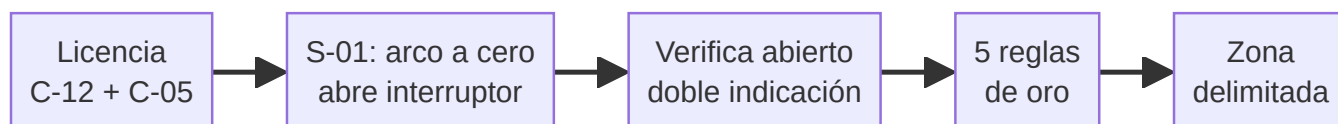


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa el permiso y la lista de puntos eléctricos del equipo.	Cada punto de la figura tiene su número en campo.	★
2	En AT: abre y extrae el interruptor, abre el seccionador. En BT: abre el interruptor del CCM.	Posición visible de "abierto".	★
3	Pon candado de equipo, tarjeta y tu candado personal.	Un candado por persona.	★
4	Prueba el detector en fuente conocida, mide las 3 fases y vuelve a probar.	0 V en las 3 fases.	★
5	En AT: cierra cuchillas de tierra y coloca tierras temporales.	Tierras visibles; anótalas en el registro.	★
6	Pide a púlpito un intento de arranque o cierre.	Mando rechazado; regresa los mandos a "apagado".	★

● ALTO — detén y avisa si...

- El detector marca tensión o no pasa la prueba en fuente conocida.
- Aparece tensión inducida: aplica tierras en ambos lados del trabajo.
- Falta un candado o una tarjeta de la lista.

Tarea 2 — Maniobra de alta tensión del transformador del horno (MM-EAF-04) · lidero la ejecución (A)



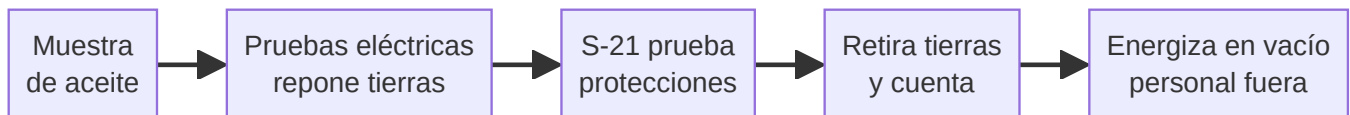
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa la licencia de maniobra con el unifilar actualizado.	Licencia firmada por C-12 y C-05.	★
2	Haz la charla previa: pasos, EPP, distancias y rescate.	Todos entienden su papel.	
3	Pide a S-01 subir electrodos y abrir el interruptor desde el púlpito.	Indicación "abierto".	★
4	Verifica abierto en el interruptor.	Indicador eléctrico y mecánico: ambos "abierto".	★
5	Extrae el interruptor o abre el seccionador con EPP arc-rated.	Aislamiento visible.	★
6	Bloquea interruptor, seccionador y CCM de auxiliares.	Candados y tarjetas personales puestos.	★
7	Verifica ausencia de tensión con el detector MT.	Fuente conocida → 3 fases → fuente conocida: 0 V.	★
8	Cierra cuchillas de tierra; tierras temporales en primario y secundario.	Tierras colocadas y visibles; registro.	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
9	Coloca barreras y señales.	Zona delimitada (límite de aproximación de NOM-029).	★

● ALTO — detén y avisa si...

- No hay licencia firmada o el unifilar no coincide con campo.
- El indicador eléctrico y el mecánico no coinciden.
- El enclavamiento seccionador–interruptor no funciona.

Tarea 3 — Pruebas del transformador y restitución (MM-EAF-04) · A

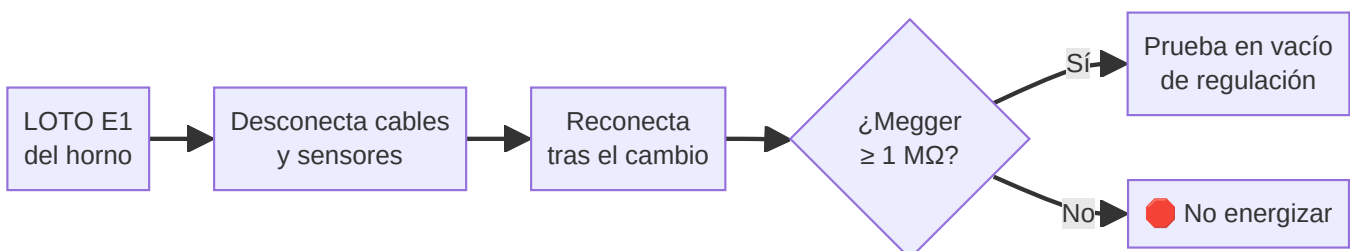


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Toma la muestra de aceite con jeringa de vidrio, sin burbujas.	Muestra etiquetada y válida.	
2	Retira tierras solo del devanado bajo prueba y regístralo.	Megger 5 kV $\geq 1,000 \text{ M}\Omega$ [Validar]; PI ≥ 1.5 (objetivo ≥ 2.0).	★
3	Haz Tan δ , TTR y resistencia; descarga y repón las tierras .	Tan $\delta \leq 0.5 \%$; TTR $\pm 0.5 \%$; resistencia $\pm 2 \%$ entre fases.	★
4	Mantén interruptor u OLTC según OEM y contador.	Resistencia de contactos $\leq 1.2 \times$ valor de fábrica.	
5	Espera la prueba de protecciones de S-21 (87T, 50/51, 51N, Buchholz).	Disparo correcto; si no dispara, no se energiza.	★
6	Retira tierras temporales y cuéntalas; abre cuchillas; retira candados.	Tierras retiradas = tierras colocadas.	★
7	Con personal contado fuera y barreras repuestas, cierra en vacío.	Sin alarmas; ruido y corriente de magnetización normales.	★
8	Firma el checklist de liberación con C-12 y C-05.	PI ≥ 1.5 ; protecciones en servicio; OLTC recorre todas las derivaciones.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Disparo por Buchholz o 87T: **no re-energices**; DGA urgente.
- PI < 1.25 : no energices; secado.
- El conteo de tierras no cuadra con el registro.

Tarea 4 — Brazos: desconexión, megger y prueba de regulación tras cambio de bóveda (MM-EAF-02) · R

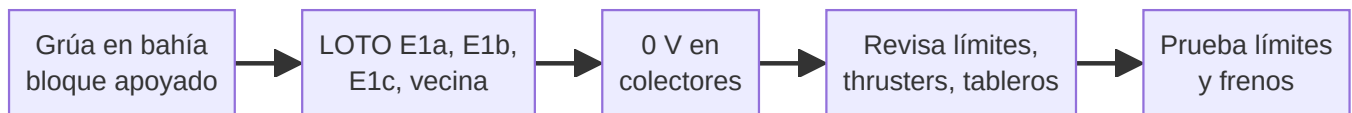


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Aplica E1 (Tarea 1) con candado en la caja grupal del horno.	0 V con detector; candado puesto.	★
2	Desconecta cables secundarios, sensores y control de regulación; identifica cada uno.	Etiquetas en cada conexión.	
3	Reconecta después del cambio de bóveda o delta.	Conexiones según etiqueta; torque de zapata registrado por S-19.	
4	Mide aislamiento brazo–columna y mordaza–brazo.	Megger 1,000 V DC, 1 min: $\geq 1 \text{ M}\Omega$ (objetivo $\geq 10 \text{ M}\Omega$).	★
5	Tras retirar LOTO, prueba en vacío la regulación con S-21 y S-22.	Movimientos dentro del tiempo OEM.	
6	Termografía mensual en operación de brazos, zapatas y cables.	$\Delta T \leq 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$; 10–30 $^{\circ}\text{C}$ investiga; $> 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ urgente.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Megger $< 1 \text{ M}\Omega$: limpia o cambia aisladores antes de energizar.
- Hay arco entre brazo y bóveda o columna.

Tarea 5 — Grúas de colada: límites, frenos y colectores (MM-GR-01) · R



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Abre seccionador de rieles (E1a) e interruptor de la grúa (E1b); apaga radio y retira llave (E1c).	Candados puestos; grúa vecina bloqueada.	★
2	Prueba energía cero en colectores.	Detector de tensión: 0 V en 3 fases; movimiento rechazado.	★
3	Sube anclado; revisa límites, cableado, thrusters y pantallas.	Siempre conectado; thruster sin fuga.	★
4	Retira LOTO con el personal fuera de la grúa.	Candados retirados; conteo de personal.	★
5	Prueba límites a baja velocidad con S-09.	1.º corta; 2.º corta (1.º puenteado solo bajo control de C-11).	★
6	Prueba frenos uno por uno con S-19 (mensual).	F1, F2 y F3 sostienen sin deslizar; nadie bajo la carga.	★
7	Calibra el limitador de carga (semestral).	Disparo al 110 % ± 5 %.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Un límite no corta o F3 no actúa: grúa fuera de servicio.
- Falla eléctrica con olla suspendida: los frenos sostienen; despeja debajo.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Licencia de maniobra firmada por C-12 y C-05 (para MT).
- ☐ Mi certificación NOM-029 y la autorización escrita del patrón están vigentes.
- ☐ EPP arc-rated de la categoría de la celda puesto.
- ☐ Detector probado vivo–muerto–vivo; 0 V en las 3 fases.
- ☐ Tierras colocadas en ambos lados y anotadas.
- ☐ Mi candado personal en cada punto o en la caja grupal.
- ☐ Antes de energizar: tierras contadas, personal contado fuera, protecciones probadas.

- Anclado al 100 % en grúas y boquillas.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Contacto eléctrico o arco con lesionado	No toques a la persona sin cortar la energía; emergencia MS-ACE-09.	C-04 · radio canal 1 (emergencia) [Supuesto]
Disparo por Buchholz o 87T	● No re-energices; toma muestra de gas y aceite.	C-12, C-10, C-05 · canal de mantenimiento [Supuesto]
C ₂ H ₂ creciente en el tanque	Avisa para evaluar sacar de servicio con OEM.	C-12, C-14
Alarma de fuga aceite-agua	Aísla el intercambiador; revisa humedad del aceite.	C-12
Aceite > 85 °C	Pide a S-01 reducir potencia; revisa bombas y agua.	S-01, C-12
OLTC no cambia	Bloquea el OLTC en derivación segura.	C-12, C-07
Punto caliente > 30 °C ΔT	Programa paro para reapriete.	C-12
Límite de grúa no corta	● Grúa fuera de servicio para colada.	C-11, C-04

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Licencia de maniobra y registro de tierras (colocadas / retiradas)	Cada maniobra	Libro de maniobras de la subestación
Recorrido diario del transformador	Cada turno	CMMS
Contadores del OLTC e interruptor	Semanal	CMMS
DGA, fisicoquímicos y pruebas eléctricas con corrección de temperatura	Mensual / anual	CMMS y reporte de laboratorio
Megger de brazos y termografías	Trimestral / mensual	CMMS
Pruebas de límites, frenos y limitador de grúa	Semanal / mensual / semestral	Expediente NOM-006 de la grúa
Checklist de liberación firmado	Cada liberación	CMMS

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	L Técnico C (baja tensión, con guía) · U Técnico B (MM-GR-01 y MM-EAF-02 solo) · O Técnico A (maniobra de alta tensión con licencia interna, da el liberado técnico, evaluador en pareja; sin mando)
Teoría	Ruta técnica 80 h · NOM-029 16 h + maniobras MT 16 h + arco eléctrico 8 h · pruebas a transformadores 24 h · grúas 16 h
OJT	C → B: 150 OT (480 h) · B → A: 20 maniobras de AT supervisadas · MM-EAF-04: 5 maniobras supervisadas
Pasos ★ que me evalúan	MM-EAF-04: 3–9, 11, 14, 15 · MM-EAF-02: 3, 4, 13 · MM-GR-01: 3, 4, 9, 11, 12 · MS-ACE-02: 4, 9 (vivo–muerto–vivo)
Vigencia	12 meses: eléctrico (NOM-029, MM-EAF-04), grúas e izaje (MM-GR-01), alturas, espacios confinados. 24 meses: demás TD-P07
DC-3 / NOM	NOM-029 (BT en C; AT en A), NOM-009, NOM-017, NOM-022; autorización escrita del patrón — verificar con Jurídico Laboral / SSO

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).

- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

- **MT / AT:** media y alta tensión.
- **Licencia de maniobra:** permiso escrito de C-12 con los pasos de la maniobra.
- **Vivo–muerto–vivo:** probar el detector en fuente viva, medir, y volver a probarlo.
- **Tierras temporales:** cables que ponen a tierra el punto de trabajo.
- **OLTC:** cambiador de derivaciones bajo carga del transformador.
- **DGA:** análisis de gases disueltos en el aceite.
- **Buchholz:** relé que detecta gas o falla dentro del transformador.
- **Megger / PI:** prueba de aislamiento / índice de polarización.
- **Arc flash:** arco eléctrico que quema; el EPP se elige por estudio.
- **Thruster:** actuador que abre el freno de la grúa.

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, a partir de DP-ACE-S (S-20), MM-EAF-04, MM-EAF-02, MM-GR-01 y MS-ACE-02	gerente-personal-sindicalizado (Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S20-electricista-aceria.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.